

学习成就梦想！我们携手共同努力，助力电子工程师之梦！

专注：开关电源培训、硬件设计培训、马达驱动培训

业务：企业员工内部培训、开关电源/马达驱动器设计（方案）

咨询老师 QQ：407004037

张飞实战电子每月定期进行现场培训：（硬件设计、开关电源方向）

【上海站】上课地点：上海市松江区松江大学城

【深圳站】上课地点：深圳市宝安区西乡地铁站附近

最新课程资讯详情见： <https://fcsddz.taobao.com>



开关电源方向--教学大纲：

一、隔离式反激开关电源芯片驱动方案设计

- 1、反激开关电源的设计思路，拓扑结构及原理框图讲解
- 2、隔离式开关电源驱动电路设计
- 3、经典驱动芯片 UC3842 内部结构讲解
- 4、开关电源频率设计讲解
- 5、开关电源功率开关管 MOSFET 的开关速度，发热因素，及选型讲解
- 6、开关电源吸收电路设计及作用讲解
- 7、开关电源电流环设计
- 8、开关电源输出电路设计
- 9、开关电源电压环设计
- 10、经典基准电压源 TL431 内部结构讲解
- 11、光耦的应用讲解
- 12、EMI 设计简单介绍
- 13、反激开关电源变压器设计

- a、占空比的设定，频率 f 的设定
 - b、匝数比计算
 - c、初级电流计算
 - d、初级感量计算
 - e、初级匝数计算
 - f、次级匝数计算
 - g、磁芯选型
- 14、提供 PCB 和元器件一套

二、开关电源分立元件驱动电路设计方案

- 1、驱动电路设计思路及原理框图讲解
- 2、开关电源的启动电路设计
- 3、实现开关电源的 PWM 可调电路设计
- 4、开关电源频率如何实现
- 5、实现开关电源电流闭环设计
- 6、实现开关电源电压闭环设计
- 7、提供 PCB 和元器件一套

三、开关电源 BOOST 升压电路方案

- 1、开关电源 BOOST 升压拓扑结构讲解
- 2、BOOST 升压电路占空比设定
- 3、BOOST 升压电路开通电流计算
- 4、BOOST 升压电路电感量计算
- 5、BOOST 升压电路电感选型
- 6、提供 PCB 和元器件一套

四、实验测试部分

- 1、动手绕制变压器
- 2、学会变压器感量测试和漏感测试
- 3、动手学会使用示波器，电压测试，纹波测试，触发测试
- 4、开关电源初级绕组波形和次级绕组波形测试
- 5、开关电源 MOS 管开通和关断时间调试，解决 MOS 管发热和高频噪音影响 EMI 问题
- 6、开关电源启动时间测试，欠压保护波形测试
- 7、开关电源输出电压纹波测试
- 8、开关电源输出电压改变测试

五、硬件调试部分

指导每个学员独立焊接 PCB，调试反激开关电源分立元件驱动设计方案，解决调试问题

硬件设计方向--教学大纲：



- (一) 为什么不同电路需要不同种类的电阻呢？
- (二) 电容的材质有那么多，你知道在什么场合选择合适的电容？你是如何根据不同的环境选择电容的？又是如何选择电容的参数？
- (三) 你知道稳压管的设计禁区在哪里么？
- (四) 为什么三极管在现实的放大电路中却很少使用呢？P型和N型最大的区别是什么？如何在电路中确保设计他们工作在饱和状态呢？
- (五) 你知道运算放大器虚短虚断的根本原因是什么？又是如何从信号源角度去分析？
- (六) 比较器和运放的根本区别和相同之处分别是什么？你是否从反馈角度、工作频率及速度的不同这三个角度去理解，为什么他们输出电压既可相同又可不同？
- (七) Mosfet又是为何而诞生？它的驱动电路又是如何设计？
- (八) 什么场合需要光耦？在工程应用中，又需要怎样控制光耦的一致性？工程师又是如何确保光耦使用的一致性？
- (九) 占空比可调的PWM波，你知道需要用哪些元器件自如搭出来么？一个零基础的人又是如何在现场设计PWM这样复杂的电路？
- (十) 为什么模拟电路中最难最神秘的器件非电感莫属？如何利用电感的电流特性进行能量储存和转移？电感又是如何选择的？影响电感的关键参数又是什么？

课程亮点

- ★ 讲课方式依循三条主线：（1）熟练摸清、摸透元器件的特性和使用；（2）关注电路中每一个点的波形，要求学员学会并能够绘出各个点的波形，并根据波形设计分析优化电路；（3）传授设计电路的思路。三者相互结合，融汇贯通。
- ★ 实战型授课模式：通过实验做破坏测试，让学员了解使用元器件的最大特性，学员不仅是学，还是将所学融于实际项目中。深度剖析电路原理图，讲明白，说清楚。让学员用面包板动手搭建电路、测试波形、完成电路调试。现场教会大家如何用万用表测量仪器的好和坏，示波器，波形发生器、电源的合理使用。
- ★ 授课期间和学员深刻互动，学员分组组成各个项目组，每个项目组参与设计电路，上台合作设计电路。我们实时引导学生，把电路设计出来，所有的电路，我们都在课程中引导学员自己把电路一步一步的设计出来。并且每个项目组需要分析和优化所学所设计的电路。

主讲老师



张飞老师：

他是资深的电子研发工程师，工业控制领域的专家；为一家外资跨国集团公司的首席工程师，专家，十年来一直负责欧美市场的电子产品设计与开发工作。在一线积累了非常丰富的技术实战经验，在此过程中也培养出了不少的拿高薪的电子研发工程师。

他是上海ic咖啡吧硬件设计开发知名讲师；与非网摩尔吧金牌讲师；米龙谷孵化器的创业导师；上海问问网络科技有限公司的CEO。

张飞老师将会从独有的信号源阻抗分析，波形整形分析，回路阻抗，电平移位，器件内部及电容效应分析、压百率分析，让你彻底掌握并熟练自如设计电路。

往期现场培训班课堂实拍：



往期现场培训班部分全家福：

10月深圳硬件现场培训全家福



8月苏州硬件现场培训



11月上海开关电源培训

